

Análise dos cursos técnicos subsequentes

Pergunta

Como o IFMG pode posicionar as páginas dos cursos técnicos subsequentes para que estudantes avaliem melhor a oferta frente a concorrentes presenciais, EaD e semipresenciais?

Evidências

Base usada: `Benchmark/Dados/matriz_ofertas.csv`.

Recorte principal: ofertas cuja modalidade contém `Subsequente`.

Indicador	Valor
Ofertas subsequentes mapeadas explicitamente	20
Ofertas internas IFMG	18
Concorrentes indiretos	1
Concorrentes diretos fracos	1
Ofertas externas EaD/semipresenciais tratáveis como concorrência direta funcional	65
Ofertas com confiança alta	20

Instituições no recorte subsequente explícito:

Instituição	Ofertas
IFMG	18
IFSULDEMINAS	2

Cursos subsequentes explícitos com mais ocorrências:

Curso	Ofertas
Técnico em Edificações	3
Técnico em Eletrotécnica	3
Técnico em Mecânica	2

Curso	Ofertas
Técnico em Segurança do Trabalho	2

Recorte competitivo ampliado com EaD e semipresencial:

Indicador	Valor
Ofertas EaD ou semipresenciais mapeadas	67
Ofertas externas EaD ou semipresenciais	65
Ofertas internas IFMG EaD ou semipresenciais	2

Instituições no recorte EaD e semipresencial:

Instituição	Ofertas
CPET	30
Cruzeiro do Sul Virtual	11
IFSULDEMINAS	7
CejaPRO	6
SENAI-MG	5
INAP	3
IFMG	2
IFNMG	1
IMEAD	1
Polimig	1

Escopo competitivo

Para cursos subsequentes, EaD e semipresencial devem ser lidos como concorrência direta funcional quando oferecem o mesmo curso ou uma habilitação técnica equivalente. A classificação automática ainda marca a maior parte dessas ofertas como Concorrente indireto porque a matriz aplica uma regra conservadora geral; analiticamente, para o público subsequente, a intenção de

matrícula costuma ser parecida: certificação técnica, flexibilidade, empregabilidade e compatibilidade com trabalho.

Cursos com mais presença em EaD/semipresencial:

Curso	Ofertas
Técnico em Administração	15
Técnico em Edificações	8
Técnico em Mecânica	8
Técnico em Eletrotécnica	5
Técnico em Eletroeletrônica	4
Técnico em Logística	4
Técnico em Meio Ambiente	4

Interpretação

O recorte explicitamente subsequente aparece pequeno na matriz: 20 ofertas, sendo 18 do próprio IFMG. Isso não significa que a concorrência dos subseqüentes seja baixa. Significa que a modalidade subsequente está melhor capturada nas ofertas internas do IFMG do que nas fontes externas individuais.

Para subseqüentes, a competição real não está limitada às ofertas marcadas literalmente como **Subsequente**. Ela se mistura com EaD e semipresencial, porque o aluno de subsequente tende a ter mais flexibilidade de idade, rotina, trabalho e deslocamento do que o aluno do integrado.

Por isso, a pressão competitiva relevante para subseqüentes deve incluir as 67 ofertas EaD/semipresenciais, especialmente as 65 externas de CPET, Cruzeiro do Sul Virtual, IFSULDEMINAS, CejaPRO, INAP e parte do SENAI-MG. Para esse público, essas ofertas não são apenas pano de fundo: podem substituir a decisão de cursar um subsequente presencial do IFMG.

O CPET aparece como ator amplo: 30 ofertas EaD na matriz. Isso sugere uma pressão nominal relevante, mas ainda não mede força real de captação, reconhecimento, preço ou presença local.

SENAI-MG aparece subestimado na matriz automática. Várias fontes individuais não deixaram modalidade clara, mas as notas de instituição indicam ofertas subseqüentes em cursos industriais. Para cursos como Mecânica, Automação Industrial, Mineração,

Edificações, Metalurgia e Eletrotécnica, SENAI-MG deve ser tratado como potencial concorrente qualitativamente forte.

O que os concorrentes oferecem de diferente

Nos subsequentes, os concorrentes externos oferecem diferenças mais claras em relação ao IFMG. A disputa não é só por curso equivalente; é por conveniência, velocidade percebida, conexão com mercado e flexibilidade.

Concorrente	Diferença aparente	Evidência disponível	Leitura estratégica
CPET	Amplitude de oferta EaD, presença nominal em muitos cursos e promessa de curso reconhecido	30 ofertas EaD na matriz; títulos recorrentes como curso técnico EAD e reconhecido pelo MEC	Forte como alternativa de conveniência e disponibilidade, especialmente para quem quer certificação técnica sem deslocamento diário
Cruzeiro do Sul Virtual	EaD e semipresencial com polos em cidades relevantes	11 ofertas EaD/semipresenciais, incluindo Administração, Edificações, Eletrotécnica, Eletrônica, Mecânica e Desenvolvimento de Sistemas	Compete pela marca de educação privada escalável e pela facilidade de acesso via polo
SENAI-MG	Formação industrial, linguagem de mercado, manutenção, produção, Indústria 4.0 e conexão com setores produtivos	Fontes de Mecânica e Mecatrônica destacam atuação em processos industriais, manutenção, CLP, redes industriais e Indústria 4.0	Provável concorrente qualitativamente forte nos cursos industriais, mesmo quando a matriz automática ainda marca modalidade como insuficiente
CejaPRO, INAP, IMEAD	Oferta EaD em cursos técnicos específicos	Aparecem em Edificações, Meio Ambiente, Logística, Segurança do Trabalho e Mecânica	Competem mais por acesso, preço, flexibilidade e certificação do que por experiência institucional presencial
ESTEC e Polimig	Presencial/semipresencial em cursos técnicos industriais	Aparecem em Conselheiro Lafaiete e Belo Horizonte, especialmente Eletrotécnica, Mecânica, Informática e Segurança do Trabalho	Podem ser concorrentes locais quando a distância e o turno forem mais favoráveis

Comparado ao IFMG, o diferencial dos concorrentes subsequentes parece estar em cinco frentes:

1. **Flexibilidade:** EaD e semipresencial reduzem deslocamento e tornam o curso mais compatível com trabalho.
2. **Disponibilidade territorial ampliada:** polos e ofertas nacionais fazem a competição parecer menos dependente da cidade.
3. **Discurso de mercado:** concorrentes como SENAI-MG, CPET e PROES falam diretamente de empregabilidade, empresas, manutenção, processos industriais, segurança e atuação profissional.
4. **Certificação pragmática:** a promessa é menos “formação integral” e mais “habilitação técnica reconhecida”.
5. **Especialização setorial:** SENAI-MG se diferencia particularmente em cursos industriais, enquanto escolas de nicho aparecem em áreas como Joalheria.

O IFMG tende a ter força em gratuidade, legitimidade pública, qualidade institucional e formação mais ampla. Mas, para subsequentes, isso pode não bastar quando o aluno valoriza rapidez, flexibilidade, turno, localização e empregabilidade imediata.

Interpretação

Nos subsequentes, a concorrência externa deve ser levada mais a sério do que nos integrados. O aluno pode comparar o IFMG com opções EaD, semipresenciais e privadas de forma mais direta, porque a decisão tende a estar mais ligada a certificação, rotina e trabalho.

Exemplos de cursos comparáveis

Para subsequentes, a comparação deve incluir ofertas presenciais, EaD e semipresenciais quando o curso, o eixo profissional e a promessa de certificação forem próximos.

Curso IFMG	Comparável externo	Por que é comparável	Leitura
Técnico em Edificações subsequente — IFMG Ouro Preto e Piumhi	CPET, CejaPRO, Cruzeiro do Sul Virtual, IMEAD e INAP em Edificações EaD	Mesmo curso, promessa de habilitação técnica e alternativas com menor deslocamento	Concorrência relevante para aluno que prioriza flexibilidade; IFMG precisa competir por qualidade, gratuidade e credibilidade pública
Técnico em Mecânica	IFSULDEMINAS Pouso Alegre subsequente,	Mesmo curso ou área industrial,	SENAI-MG e Polimig podem competir por

Curso IFMG	Comparável externo	Por que é comparável	Leitura
subsequente — IFMG Conselheiro Lafaiete	CPET EaD, Polimig presencial/semipresencial e SENAI-MG semipresencial	com alternativas presenciais e flexíveis	prática e mercado; CPET/INAP competem por conveniência
Técnico em Eletrotécnica subsequente — IFMG Conselheiro Lafaiete, Ibirité e Ipatinga	CPET EaD, Cruzeiro do Sul Virtual EaD/semipresencial, ESTEC presencial e SENAI-MG Formiga	Mesmo eixo elétrico e técnico-industrial	Concorrência forte no plano da flexibilidade; ESTEC/SENAI podem ser relevantes quando houver proximidade territorial
Técnico em Segurança do Trabalho subsequente — IFMG Governador Valadares e Ouro Preto	CPET EaD, CejaPRO EaD, ESTEC presencial, PROES e SENAI-MG Ipatinga	Mesmo curso, forte apelo de empregabilidade e certificação	Concorrência tende a ser pragmática: preço, duração, reconhecimento, rotina e chance percebida de trabalho
Técnico em Logística subsequente EaD — IFMG Governador Valadares e Ribeirão das Neves	CPET Nacional EaD e CejaPRO Nacional EaD	Mesmo curso/ área, todos com lógica flexível	Concorrência mais direta por conveniência e reconhecimento do certificado
Técnico em Administração subsequente/EaD em instituições externas	CPET, Cruzeiro do Sul Virtual e IFSULDEMINAS em Administração EaD/semipresencial	Grande volume de ofertas e baixa barreira geográfica	Mesmo quando o IFMG aparece mais forte no integrado, Administração tem alta pressão externa no universo flexível

Cursos subsequentes mais ameaçados

Para subsequentes, a ameaça cresce quando há muitos concorrentes

EaD/semipresenciais, concorrentes presenciais próximos ou atores fortes no setor, como SENAI-MG em cursos industriais.

Curso	Grau de ameaça	Concorrentes citados	Motivo
Técnico em Administração	Alto	CPET, Cruzeiro do Sul Virtual, IFSULDEMINAS e SENAI-MG Formiga	Maior volume de ofertas externas no recorte flexível; EaD e semipresencial reduzem barreira geográfica

Curso	Grau de ameaça	Concorrentes citados	Motivo
Técnico em Edificações	Alto	CPET, CejaPRO, Cruzeiro do Sul Virtual, IMEAD, INAP, CEFET-MG, IFSULDEMINAS, SENAI-MG e Trilhas de Futuro	Muitos concorrentes nominais, mistura de EaD, instituições públicas/técnicas e possíveis ofertas presenciais
Técnico em Mecânica	Alto	CPET, IFSULDEMINAS, INAP, Polimig, SENAI-MG, CEFET-MG, ESTEC e Cruzeiro do Sul Virtual	Curso industrial com concorrentes de mercado e formação técnica forte; SENAI-MG e Polimig elevam a ameaça qualitativa
Técnico em Eletrotécnica	Alto/médio	CPET, Cruzeiro do Sul Virtual, ESTEC e SENAI-MG	Muitas alternativas EaD/semipresenciais e presença de atores presenciais ou industriais
Técnico em Segurança do Trabalho	Médio/alto	CPET, CejaPRO, ESTEC, PROES e SENAI-MG	Forte apelo de empregabilidade e certificação; concorrência pode ser pragmática por preço, duração e modalidade
Técnico em Automação Industrial	Médio/alto	CPET e SENAI-MG em Betim, Contagem e Ouro Preto	Menor volume que Administração/Edificações, mas SENAI-MG torna a ameaça qualitativamente relevante
Técnico em Logística	Médio	CPET e CejaPRO	Concorrência concentrada em EaD, com alta substituição potencial para público que busca flexibilidade
Técnico em Meio Ambiente	Médio	CPET, CejaPRO, INAP e CEFET-MG	Várias alternativas, mas ameaça depende de reconhecimento e demanda local

Leitura estratégica

Os cursos subsequentes mais ameaçados são aqueles em que a promessa do concorrente é simples: certificação técnica reconhecida, flexibilidade, menor deslocamento e ligação direta com trabalho. Nesse grupo, Administração, Edificações, Mecânica e Eletrotécnica merecem prioridade.

Todos os casos de concorrência interna nos subsequentes

No recorte subsequente, a concorrência interna deve ser lida entre campi do IFMG, não apenas dentro do portfólio de um mesmo campus. Como o público subsequente tende a comparar empregabilidade, rotina, setor de atuação e velocidade de certificação, cursos

diferentes podem competir, mas só quando a similaridade ocupacional é forte e defensável.

A tabela abaixo considera apenas pares entre campi com distância mapeada **menor que 100 km**. Comparações genéricas de eixo amplo foram removidas quando a atividade profissional é diferente demais.

Par interno abaixo de 100 km	Tipo de similaridade	Por que pode competir	Leitura
Edificações em Congonhas x Edificações em Ouro Preto (55 km)	Mesmo curso	É a comparação interna mais clara: mesma formação técnica, campi próximos e possível sobreposição territorial	Deve ser tratado como principal caso de concorrência interna subsequente na base atual
Eletrotécnica em Conselheiro Lafaiete x Metalurgia em Ouro Preto (50 km)	Similaridade fraca	Ambos são industriais, mas a atuação é diferente: energia/instalações elétricas versus processos metalúrgicos	Não deve ser tratado como concorrência interna forte; no máximo, contexto de portfólio industrial regional
Mecânica em Conselheiro Lafaiete x Metalurgia em Ouro Preto (50 km)	Similaridade parcial	Há alguma proximidade por ambiente industrial, manutenção e processos produtivos, mas as ocupações e trajetórias são diferentes	Pode ser investigado com cautela, mas não entra como caso principal de concorrência interna

Pares como Metalurgia x Joalheria, Edificações x Joalheria, Edificações x Meio Ambiente ou Segurança do Trabalho x Serviços Jurídicos foram retirados da leitura de concorrência interna. Embora possam estar no mesmo território ou em áreas técnicas, a atividade profissional e a motivação de escolha são diferentes demais para sustentar substituição direta.

Leitura estratégica

Nos subsequentes, a concorrência interna mais defensável na base atual é Edificações Congonhas x Edificações Ouro Preto. Os demais pares abaixo de 100 km exigem validação qualitativa antes de serem tratados como concorrência real.

Hipóteses

- (H) A concorrência dos subsequentes é mais externa e mais sensível a EaD/semipresencial do que a dos integrados.

- (H) CPET representa pressão ampla de disponibilidade, mas sua força competitiva real depende de validação de preço, reconhecimento e captação local.
- (H) SENAI-MG é mais perigoso nos cursos industriais do que a matriz automática indica neste momento.
- (H) Subsequentes do IFMG competem por públicos mais próximos de empregabilidade, requalificação e certificação técnica do que os integrados.
- (H) Administração, Edificações, Mecânica e Eletrotécnica são cursos prioritários para análise competitiva de subsequentes.

Recomendações para posicionamento da página

Para subsequentes, a página do curso deve responder rapidamente por que o IFMG é uma escolha melhor ou mais adequada do que alternativas EaD, semipresenciais e privadas. A prioridade editorial deve ser:

1. Explicitar modalidade, turno, duração, carga horária, forma de ingresso e rotina real do estudante.
2. Mostrar o valor frente ao EaD/semipresencial: gratuidade, reconhecimento público, prática presencial, laboratórios, acompanhamento e credibilidade institucional.
3. Evidenciar empregabilidade: onde trabalha, funções possíveis, setores contratantes, estágio, parcerias e exemplos de atuação profissional.
4. Comparar com honestidade os critérios que o aluno usa: flexibilidade, deslocamento, tempo de conclusão, certificação, infraestrutura e ligação com o mercado.
5. Separar a mensagem por tipo de curso: industriais precisam provar prática e infraestrutura; administrativos/serviços precisam provar aplicabilidade, rotina e oportunidades.

É por isso que o roteiro de perguntas para páginas de curso é central nesta análise. No subsequente, as perguntas propostas em `Benchmark/Templates/perguntas-pagina-curso.md` ajudam a página a responder diretamente à comparação com EaD, semipresencial e escolas privadas: quanto tempo leva, como funciona a rotina, onde o técnico trabalha, que estrutura prática existe, quais diferenciais compensam menor flexibilidade e como o IFMG se destaca.

Lacunas para páginas dos cursos

Usando `Benchmark/Templates/perguntas-pagina-curso.md` como roteiro, foram avaliadas 18 ofertas subsequentes ou combinadas com subsequente do IFMG em `Benchmark/Dados/lacunas_paginas_ifmg_enriquecida.csv`.

A fonte complementar `Benchmark/FontesComplementares/Fonte complementar – Inovacao IFMG – Hubs Maker Incubadoras.md` reduz parte da lacuna sobre FabLab/espços maker e

extensão/inação aberta, mas como evidência parcial por campus.

Principais faltantes no material atual:

Item faltante	Ocorrências
FabLab/espço maker	7
Extensão/inação aberta	4
Empresa júnior	12
Bolsas	18
Prêmios	18
Cursos livres EaD	17
Verticalização	17
Opção noturna/EaD	17
Laboratórios	5
Pesquisa	15
Diferenciais	9
Onde trabalha	5
Competidores EaD	5

Ofertas subsequentes com maior número de lacunas no material atual:

Curso	Local	Itens faltantes
Técnico em Manutenção Automotiva	BambuÍ	13
Técnico Subsequente em Agropecuária	BambuÍ	12
Técnico em Automação Industrial	Ibirité	12
Técnico em Joalheria	Ouro Preto (Subsequente)	12
Técnico em Metalurgia	Ouro Preto (Subsequente)	12
Técnico em Edificações	Ouro Preto	11
Técnico em Eletrotécnica	Conselheiro Lafaiete (Subsequente)	11

Curso	Local	Itens faltantes
Técnico em Eletrotécnica	Ibirité	11

⚠ Leitura editorial

Nos subsequentes, a lacuna de `opção noturna/EaD` é particularmente crítica, porque esse público tende a comparar mais diretamente rotina, trabalho, deslocamento, modalidade e velocidade de certificação.

Incertezas e lacunas

- Muitas ofertas externas podem ser subsequentes, mas não estão marcadas assim na fonte individual.
- A matriz ainda não incorpora preço, vagas, carga horária, duração, forma de ingresso ou reconhecimento.
- A presença de polo EaD não prova captação local.
- A força do SENAI-MG precisa ser reavaliada manualmente com base nas notas institucionais.

⚠ Gap de Dados

A leitura dos subsequentes depende de uma ampliação do recorte para EaD e semipresencial. Se analisarmos apenas a etiqueta `Subsequente`, a concorrência externa será subestimada.

Confiança

Média.

A confiança é média porque a base sustenta bem a conclusão de que subsequentes são mais expostos a concorrência externa, especialmente EaD e semipresencial, mas ainda não sustenta um ranking final de força competitiva.

Principais motivos:

- **Boa evidência de pressão externa:** há 67 ofertas EaD/semipresenciais mapeadas, sendo 65 externas, que podem competir funcionalmente com o subsequente.
- **Recorte explícito limitado:** apenas 20 ofertas aparecem marcadas literalmente como `Subsequente`, e 18 são internas do IFMG; isso indica subcaptura da modalidade em fontes externas.

- **Classificação automática conservadora:** muitas ofertas EaD/semipresenciais ainda aparecem como Concorrente indireto, embora analiticamente possam ser concorrência direta funcional para o público subsequente.
- **Faltam dados de decisão:** preço, duração, carga horária, reconhecimento, vagas, polos ativos, captação local e modalidade real de execução ainda não estão consolidados.
- **Força dos concorrentes é desigual:** CPET aparece em volume alto, enquanto SENAI-MG pode ser qualitativamente forte em cursos industriais, mas a matriz ainda não mede captação, reputação ou empregabilidade comparada.